



به نام خداوند جان و خرد

درس ابزار دقیق

گروه کنترل



نیمسال دوم ۱۴۰۴-۱۴۰۵

تمرین سری ششم

مدرس: محمدرضا نیری

سوال (1)

در این سوال میخواهیم سنسور MQ-4 را راه اندازی کنیم. ابتدا در مورد این سنسور تحقیق کرده و نحوه کارکرد آن را توضیح دهید.

برای شبیه سازی آن در پروتئوس نیاز است که کتابخانه آن را اضافه کنیم. کتابخانه مورد نیاز شما داده شده است. محتویات آن را در پوشه Library در محل نصب پروتئوس اضافه کنید. حال با وصل کردن خروجی سنسور به میکرو، کد stm32 مناسب را نوشته تا در صورت تشخیص دادن گاز یک LED روشن شود.

• فایل GasSensorTEP.HEX را داخل سنسور لود کنید.

سوال (2)

ابتدا درباره نحوه کارکرد داخلی سنسور DHT11 تحقیق کرده و مکانیزم ارسال داده های دیجیتال توسط این سنسور را به طور خلاصه توضیح دهید.

برنامه ای بنویسید که فرآیندهای زیر را به صورت همزمان و بدون مسدود کردن پردازنده مدیریت کند:

۱. مدیریت رابط کاربری (منوها و کلیدها): سیستم باید دارای ۳ پوش باتن (کلید) و یک نمایشگر LCD باشد و مطابق منطق زیر عمل کنند:

پوش باتن سوم (Menu): وظیفه جابه جایی بین ۳ وضعیت (مد کاری) نمایشگر را بر عهده دارد:

وضعیت پیش فرض (مد ۰): دمای فعلی محیط، رطوبت فعلی محیط، دمای هدف (Set-point) و رطوبت هدف به صورت همزمان روی LCD نمایش داده شوند.

وضعیت تنظیم دما (مد ۱): سیستم وارد منوی تنظیم دما شده و عبارت مناسب روی LCD نشان داده شود. در این وضعیت، فشردن پوش‌باتن اول (Up) باعث افزایش دمای هدف و فشردن پوش‌باتن دوم (Down) باعث کاهش دمای هدف می‌شود.

وضعیت تنظیم رطوبت (مد ۲): سیستم وارد منوی تنظیم رطوبت می‌شود. در این وضعیت، فشردن پوش‌باتن اول (Up) باعث افزایش رطوبت هدف و فشردن پوش‌باتن دوم (Down) باعث کاهش رطوبت هدف می‌شود.

با فشردن مجدد کلید سوم، سیستم باید به وضعیت پیش‌فرض (مد ۰) بازگردد.

۲. منطق کنترل فیدبک و محرک‌ها: بر اساس مقادیر اندازه‌گیری شده توسط سنسور DHT11 و مقادیر هدف

(Set-points) تنظیم شده توسط کاربر، خروجی‌ها را به صورت زیر کنترل کنید:

کنترل هیتر (LED قرمز): اگر دمای اندازه‌گیری شده از دمای هدف کمتر شد، هیتر روشن و در غیر این صورت خاموش شود.

کنترل رطوبت‌ساز (LED آبی): اگر رطوبت اندازه‌گیری شده از رطوبت هدف کمتر شد، رطوبت‌ساز روشن و در غیر این صورت خاموش شود.

کنترل تهویه (موتور فن DC): اگر دمای اندازه‌گیری شده از دمای هدف بیشتر شد، موتور فن روشن شود. سرعت این موتور باید به صورت تناسبی و از طریق موج PWM کنترل شود؛ به طوری که هرچه اختلاف دمای محیط با دمای هدف بیشتر باشد، دیوتی سیکل موج افزایش یافته و موتور سریع‌تر بچرخد.

سوال (3)

در این سؤال می‌خواهیم یک ماژول LDR را با استفاده از میکروکنترلر STM32 در نرم‌افزار Proteus راه‌اندازی کنیم. این ماژول دارای دو خروجی A0 و D0 است. خروجی A0 به صورت آنالوگ تغییرات روشنایی را نشان می‌دهد و خروجی D0 یک خروجی دیجیتال است که با توجه به مقدار Threshold ماژول، وضعیت روشنایی یا تاریکی را مشخص می‌کند.

الف) ابتدا در مورد نحوه عملکرد ماژول LDR تحقیق کنید و توضیح دهید که خروجی‌های A0 و D0 چه تفاوتی با یکدیگر دارند. همچنین توضیح دهید که پارامتر Threshold در این ماژول چه نقشی در تغییر وضعیت خروجی دیجیتال D0 دارد.

ب) مدار شامل میکروکنترلر STM32، ماژول LDR، یک Buffer، یک LED و نمایشگر LCD در نرم‌افزار Proteus طراحی کنید. خروجی آنالوگ A0 ماژول LDR را به یکی از پایه‌های ADC میکروکنترلر متصل کنید. خروجی دیجیتال D0 ماژول را پس از عبور از Buffer به یکی از پایه‌های ورودی دیجیتال میکروکنترلر وصل کنید. همچنین LED را به

یکی از پایه‌های خروجی دیجیتال متصل کنید. پایه‌های مناسب میکروکنترلر را انتخاب کرده و آن‌ها را به عنوان ورودی ADC، ورودی دیجیتال، خروجی دیجیتال و پایه‌های مربوط به LCD تنظیم کنید.

ج) برنامه‌ای بنویسید که مقدار خروجی آنالوگ A0 را توسط ADC اندازه‌گیری کرده و مقدار ADC و ولتاژ متناظر آن را روی LCD نمایش دهد. همچنین خروجی دیجیتال D0 را از پایه ورودی دیجیتال میکروکنترلر بخواند. LED باید در نور زیاد روشن و در نور کم خاموش شود.

د) مقدار SRV مازول LDR را برابر $10k\Omega$ قرار دهید. سپس برای مقادیر Threshold برابر ۱، ۳ و ۵ و با تغییر سطح نور، عملکرد مدار را بررسی کنید. در هر حالت، وضعیت خروجی D0، روشن یا خاموش بودن LED و پیام نمایش داده‌شده روی LCD را مشاهده کرده و نتایج را گزارش کنید. همچنین توضیح دهید که تغییر مقدار Threshold چه اثری بر تشخیص روشنایی و تاریکی دارد.

سوال 4

در این سؤال می‌خواهیم اندازه‌گیری دبی جریان را با استفاده از میکروکنترلر STM32 در نرم‌افزار Proteus شبیه‌سازی کنیم. در این شبیه‌سازی، خروجی سنسور دبی به صورت یک موج مربعی با فرکانس متغیر در نظر گرفته می‌شود. با افزایش مقدار دبی، فرکانس موج خروجی سنسور افزایش می‌یابد و میکروکنترلر باید با اندازه‌گیری این فرکانس، مقدار دبی متناظر را محاسبه کند.

الف) ابتدا در مورد نحوه عملکرد سنسورهای دبی با خروجی پالسی تحقیق کنید و توضیح دهید که چرا فرکانس پالس خروجی می‌تواند نشان‌دهنده مقدار دبی جریان باشد. همچنین توضیح دهید که افزایش یا کاهش فرکانس خروجی سنسور چه مفهومی در مورد مقدار دبی دارد.

ب) مداری شامل میکروکنترلر STM32، قطعه CLOCK و نمایشگر LCD در نرم‌افزار Proteus طراحی کنید. برای شبیه‌سازی خروجی سنسور دبی، از قطعه CLOCK استفاده کنید و خروجی آن را به یکی از پایه‌های ورودی دیجیتال میکروکنترلر متصل نمایید. این موج مربعی، خروجی پالسی سنسور دبی را شبیه‌سازی می‌کند. پایه‌های مربوط به LCD را نیز به عنوان خروجی دیجیتال تنظیم کنید.

ج) برنامه‌ای بنویسید که تعداد پالس‌های ورودی را در یک بازه زمانی مشخص اندازه‌گیری کرده و از روی آن فرکانس موج ورودی را محاسبه کند. سپس با استفاده از رابطه کالیبراسیون سنسور، مقدار دبی جریان را به دست آورده و مقدار فرکانس و دبی محاسبه‌شده را روی LCD نمایش دهد. رابطه کالیبراسیون سنسور به صورت زیر در نظر گرفته شود:

$$f = 7.5Q$$

در این رابطه، f فرکانس خروجی سنسور بر حسب Hz و Q دبی جریان بر حسب L/min است.

د) فرکانس قطعه CLOCK را به ترتیب برابر 15Hz، 30Hz و 60Hz قرار دهید و در هر حالت عملکرد مدار را بررسی کنید. مقدار فرکانس اندازه‌گیری شده و مقدار دبی محاسبه شده توسط میکروکنترلر را روی LCD مشاهده کرده و نتایج را گزارش کنید. همچنین توضیح دهید که تغییر فرکانس موج ورودی چه اثری بر مقدار دبی محاسبه شده دارد.

سوال (5)

در این پروژه باید سنسور فشار مطلق MPX4115 را با میکروکنترلر STM32F103R6 در محیط پروتئوس راه‌اندازی کنید و مقدار فشار را روی LCD کاراکتری ۱۶×۲ نمایش دهید.

مراحل انجام کار:

۱. مدار اتصال سنسور MPX4115 به میکروکنترلر STM32F103R6 را در پروتئوس رسم کنید.
۲. در نرم افزار STM32CubeIDE پین PA0 را به عنوان ورودی ADC با رزولوشن ۱۲ بیت تنظیم کنید. همچنین پین‌های یک پورت دیجیتال (مثلاً PB0 تا PB7) را برای اتصال به ۱۶×۲ LCD در نظر بگیرید.
۳. معادله مشخصه سنسور را استخراج کنید تا مقدار خوانده شده از ADC را به فشار بر حسب کیلوپاسکال تبدیل کند.
۴. برنامه‌ای بنویسید که هر یک ثانیه یک بار فشار را بخواند، به کیلوپاسکال تبدیل کند و روی LCD به صورت زیر نمایش دهد:

Pressure:

XX.XX kPa

سوال (6)

قصد داریم سیستم کنترل سطح مایع یک تانک صنعتی را با استفاده از یک میکروکنترلر، یک موتور DC (به عنوان پمپ) و یک LCD طراحی کنیم. فرآیند کنترل و هشدار سیستم به صورت زیر تعریف شده است:

- شرایط کمبود سطح: اگر سطح آب تانک کمتر از ۲۵ درصد باشد، موتور DC (پمپ) روشن شده و یک LED قرمز رنگ به نشانه‌ی وضعیت بحرانی روشن شود.
- شرایط سطح مطلوب: اگر سطح آب بیشتر یا مساوی ۲۵ درصد شود، موتور DC خاموش شده و LED سبز رنگ به نشانه وضعیت نرمال روشن و LED قرمز خاموش گردد.

- مانیتورینگ: نمایشگر LCD باید در هر لحظه، درصد دقیق پر بودن تانک و وضعیت فعلی موتور ON یا OFF را به کاربر نمایش دهد.
- در صورت عدم وجود تانک در پروتئوس میتوانید از پتانسیومتر نیز استفاده کنید.

سوال (7)

- قصد داریم تغییرات فشار هوا و دما را در سه وضعیت محیطی مختلف (سطح دریا، ارتفاعات کم، و ارتفاعات بالا) شبیه سازی کنیم. سنسور BMP180 در محیط پروتئوس این قابلیت را دارد که با کلیک روی فلش های کنار آن، فشار و دمای محیطی اش تغییر کند. شما باید برنامه ای بنویسید که این تغییرات را به صورت لحظه ای بررسی کند.
- سنسور BMP180 را از طریق پروتکل I2C به میکروکنترلر متصل کنید. یک ابزار Virtual Terminal به مدار اضافه کنید تا نقش مانیتور سریال را ایفا کند. نحوه اتصالات پایه های RXD و TXD بین ترمینال و میکروکنترلر را به طور دقیق شرح دهید.
 - با استفاده از فرمول ساده شده ی بارومتریک، تغییرات فشار را به ارتفاع تقریبی تبدیل کنید. برنامه باید به گونه ای باشد که با دستکاری فشار در پروتئوس، تغییرات ارتفاع را محاسبه کرده و خروجی را به صورت زیر در خروجی نمایش دهد:
- Temp: XX.X C | Pressure: XX hPa | Estimated Altitude: XX m*
- اگر دمای خوانده شده از سنسور تغییر کرده و به بالای $40^{\circ}C$ رسید عبارت ("WARNING!") روی ترمینال مجازی چاپ شود.

لطفا در ارسال تمرینات به موارد زیر توجه بفرمایید ، در صورت عدم رعایت هر یک از موارد زیر تمرین شما تصحیح نخواهد شد :

- تشابه در حل سوالات به صورت جدی بررسی خواهد شد. در صورت تشخیص تمرین مشابه نمره تقسیم خواهد شد.
 - در صورت دست نویسی بودن تمرین ، نوشته ها خوانا باشند و کیفیت اسکن آن ها مناسب باشد.
 - پاسخ ها در قالب یک فایل pdf جمع و ارسال شوند. همچنین تمامی کد ها با ذکر اینکه مربوط به کدام سوال هستند در پوشه ای با نام Codes ذخیره شده سپس تمامی فایل ها در قالب یک فایل zip جمع و با نام student_number.zip ارسال شوند .
 - در صورت هر گونه ابهام در سوالات برای هر یک از سوالات به دستیار مربوطه تنها از طریق ایمیل دانشگاهی با موضوع #Q-Series (که در آن # شماره سری تمرین و سوال مورد نظر است) ایمیل زده و ایمیل دستیار ارشد را نیز CC کنید.
- سوال (۲و۱) آقای محمودی ایمیل momahdimahmoodi@ut.ac.ir
- سوال (۴و۳) آقای روزبهانی ایمیل samyar.rouzbahani@ut.ac.ir
- سوال (۵) آقای زارع ایمیل ali.zare.bilondy@ut.ac.ir
- سوال (۷و۶) خانم شمائی ایمیل negar.shamaie@ut.ac.ir
- ایمیل دستیار ارشد bayan.mahdiyar@ut.ac.ir